



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Educativa

FIS-3551

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	2	0	12	17
Semestre	48	32	0	192	272

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3596

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Leonte Ramírez, MSc., Erika Montero, MSc., Cristian Casilla, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Diana López, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Didáctica Especializada de la Física ofrece una comprensión integral y aplicada de la enseñanza efectiva de la física, esencial para quienes aspiran a ejercer la docencia en esta disciplina. La asignatura aborda los fundamentos teóricos de la didáctica de la física (su historia, filosofía y epistemología) y destaca la importancia de la enseñanza de la física en la trayectoria profesional del físico, para luego adentrarse en las metodologías activas más recientes: clases demostrativas, aprendizaje por indagación, aula invertida, gamificación y aprendizaje basado en problemas, aplicadas a las distintas áreas de la física.

Un eje central del curso es la integración de tecnologías educativas: plataformas de gestión del aprendizaje, aplicaciones de inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, laboratorios virtuales y ciencia de datos. Se estudian además las estrategias de enseñanza en los laboratorios de física, el papel de los conocimientos previos y las concepciones erróneas de los estudiantes, y el diseño de actividades y recursos para las modalidades presencial, virtual, híbrida y combinada.

La asignatura culmina con el análisis y la reflexión sobre la práctica docente, mediante técnicas de observación y análisis crítico que preparan al estudiante para adaptarse a los cambios y desafíos contemporáneos de la enseñanza de la física. La práctica del curso consiste en el diseño de planes de lección, guías didácticas, recursos educativos y ejercicios de microenseñanza.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Didáctica de las Ciencias o áreas afines, con dominio de la didáctica de la física y de las metodologías activas de enseñanza. Se espera experiencia comprobada en la docencia universitaria de la física; actividad investigadora en física educativa o enseñanza de la física, con publicaciones en el área; competencia en el uso de tecnologías educativas, plataformas digitales y herramientas de simulación; excelentes habilidades de comunicación oral y escrita; disposición a la actualización constante en metodologías educativas; y capacidad para motivar a los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo y reflexivo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los principios fundamentales de la didáctica de la física, valorando su evolución histórica, filosófica y epistemológica y su importancia en la formación profesional del físico.
- RAE-2** Aplicar estrategias pedagógicas y metodologías activas (indagación, aula invertida, gamificación y aprendizaje basado en problemas) a la enseñanza de las distintas áreas de la física.
- RAE-3** Integrar plataformas educativas, aplicaciones de inteligencia artificial y entornos de realidad virtual y aumentada en el diseño de experiencias de aprendizaje de la física.
- RAE-4** Diseñar estrategias de enseñanza para el laboratorio de física que incorporen laboratorios virtuales, simulaciones y ciencia de datos.
- RAE-5** Evaluar los conocimientos previos y las concepciones erróneas de los estudiantes para integrarlos en la planificación de la enseñanza de la física.
- RAE-6** Diseñar actividades, recursos y planes de lección adaptados a las modalidades presencial, virtual, híbrida y combinada de enseñanza de la física.
- RAE-7** Analizar críticamente la práctica docente mediante técnicas de observación y reflexión continua, para adaptarla a los desafíos contemporáneos de la enseñanza de la física.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la didáctica de la física

Principios básicos de la didáctica de la física; historia, filosofía y epistemología de la didáctica de la física; importancia de la enseñanza de la física para los físicos; innovaciones y tendencias actuales en la didáctica de la física

Unidad 2: Metodologías de enseñanza en física

Estrategias pedagógicas para la comprensión de conceptos físicos; metodologías activas en la enseñanza de la mecánica clásica, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica y la física moderna; evaluación de los aprendizajes según las metodologías utilizadas

Unidad 3: Tecnologías educativas en la enseñanza de la física

Uso de plataformas educativas y recursos digitales; aplicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza de la física; realidad virtual y aumentada en la enseñanza de la física; herramientas digitales para las distintas áreas de la física; evaluación de los aprendizajes según las tecnologías educativas utilizadas

Unidad 4: Enseñanza en los laboratorios de física

Estrategias para maximizar el aprendizaje en el entorno del laboratorio; integración de tecnologías emergentes y laboratorios virtuales; integración de la ciencia de datos en la enseñanza de la física; evaluación de los aprendizajes en los laboratorios de física

Unidad 5: Conocimientos previos en física

Influencia de los conocimientos previos en el aprendizaje de la física; métodos y herramientas para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes; estrategias para corregir conceptos erróneos y construir nuevos conocimientos; integración de los conocimientos previos en la planificación de la enseñanza; trabajo aplicado en las aulas de física

Unidad 6: Modalidades de enseñanza de la física

Características y beneficios de las diversas modalidades de enseñanza de la física; diseño de actividades y recursos para las modalidades presencial, virtual, híbrida y combinada; uso de metodologías, tecnologías y recursos digitales en las diferentes modalidades; desafíos y estrategias para mantener el compromiso y la eficacia en la enseñanza a distancia; desarrollo y presentación de un plan de lección adaptado a diferentes modalidades

Unidad 7: Análisis y reflexión sobre la práctica docente

Técnicas para la observación y el análisis crítico de la enseñanza; reflexión continua para la mejora de la práctica educativa en física; adaptación a los cambios y desafíos en la enseñanza de la física

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4 C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Meltzer, D. E., & Shaffer, P. S. (Eds.). (2011). Teacher education in physics: Research, curriculum, and practice. Physics Teacher Education Coalition (PhysTEC).
- Knight, R. D. (2004). Five easy lessons: Strategies for successful physics teaching. Addison-Wesley.
- Rogers, B. (2018). The big ideas in physics and how to teach them: Teaching physics 11-18. Routledge.
- Harlen, W. (1997). Enseñanza y aprendizaje de las ciencias (2.ª ed.). Morata.

Complementarias

- Pozo, J. I., & Gómez Crespo, M. Á. (1998). Aprender y enseñar ciencia: Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Morata.
- Sanmartí, N. (2007). Evaluar para aprender: 10 ideas clave. Graó.
- Gil Pérez, D., & Carrascosa Alís, J. (1995). La enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. Horsori.
- McDermott, L. C., & Redish, E. F. (1999). Resource Letter: PER-1: Physics Education Research. American Journal of Physics, 67(9), 755-767.
- Mader, J., & Winn, M. (2012). Teaching physics for the first time (2.ª ed.). American Association of Physics Teachers.
- Sprott, J. C. (2006). Physics demonstrations: A sourcebook for teachers of physics. University of Wisconsin Press.